

Existencia de cartas adaptadas a una inmersión

Teorema 1 (Cartas adaptadas). Sea $F: M^m \longrightarrow N^n$ una inmersión en $p \in M$

$$\implies \exists (U, \psi) \text{ carta de } M : p \in U \wedge \exists (V, \varphi) \text{ carta de } N : F(p) \in V$$

tales que la expresión local de F viene dada por $\widehat{F}(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0)$.

Estas cartas se denominan **cartas adaptadas** a F .

Demostración: Sean (U, ψ) , (V, φ) dos cartas de M y N que contienen a p y $F(p)$ respectivamente.

(1) Podemos cambiar los homeomorfismos ψ y ϕ de modo que $\psi(p) = 0$ y $\varphi(F(p)) = 0$ componiendo con una traslación: $\psi'(x) = \psi(X) - \psi(p)$ y $\varphi'(x) = \varphi(x) - \varphi(F(p))$.

(2) Podemos cambiar de nuevo las cartas (U, ψ) y (V, φ) de modo que $D\widehat{F}_0(x) = (x, 0, \dots, 0)$.

Sabemos que existe $A \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$ tal que $A \cdot D\widehat{F}_0 = \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix}$. Definimos $\varphi' = A \circ \varphi$

$$\implies D\widehat{F}'_0 = D(\varphi' \circ F \circ \psi)_0 = D(A \circ \varphi \circ F \circ \psi)_0 = A \cdot D\widehat{F}_0.$$

(3) Podemos extender $\widehat{F}$ a una aplicación diferenciable G

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^m \supset \widehat{U} & \xrightarrow{\widehat{F}} & \widehat{V} \subset \mathbb{R}^n \\ \downarrow & \nearrow G & \\ \mathbb{R}^n \supset \widehat{U} \times \mathbb{R}^{n-m} & & \end{array}$$

cuya diferencial es no singular en $(0, \dots, 0)$, es decir,

$$G(x, y) = \widehat{F}(x) + (0, y) \implies DG_0 = \left(\begin{array}{c|c} I_m & 0 \\ \hline 0 & I_{n-m} \end{array} \right).$$

(4) Por el teorema de la función inversa, existen entornos abiertos $A \times B \subset \widehat{U} \times \mathbb{R}^{n-m}$ y $W \subset \widehat{V}$ de los orígenes tales que $G|_{A \times B}: A \times B \longrightarrow W$ es un difeomorfismo.

(5) Definimos las cartas $(\psi^{-1}(A), \psi|_{\psi^{-1}(A)})$ y $(\varphi^{-1}(W), G^{-1} \circ \varphi|_{\varphi^{-1}(W)})$.

Entonces, como $G(x, 0) = \widehat{F}(x)$ y $G^{-1} \circ \widehat{F}(x) = (x, 0, \dots, 0)$, tenemos que la expresión local de F en estas cartas viene dada por

$$(G^{-1} \circ \varphi) \circ F \circ \psi^{-1}(x) = G^{-1} \circ (\varphi \circ F \circ \psi^{-1})(x) = G^{-1} \circ \widehat{F}(x) = (x, 0, \dots, 0).$$

■